2026 微信小程序开发大赛 · 参赛命题「与 AI 共生」

心情菜谱日历

把每天的心情，变成一道合适的菜，再把每一餐沉淀成可回看的生活画册



微信扫码即可体验小程序

作品名称：心情菜谱日历

AppID：wx4da25d0ce1a4938c

参赛命题：「与 AI 共生」— 来微信做个小程序

参赛身份：个人开发者

一、创作背景：一个每天都要面对的小难题

「今天吃什么」是大多数人每天都会卡壳的问题。出门买菜面对一整排食材不知道搭配，点外卖又常常又贵又腻，一个人做饭容易做多、做剩，想记录自己吃过什么却很难坚持。吃饭这件每天发生三次的小事，长期缺少一个轻量、有温度、能长期坚持的陪伴工具。

「心情菜谱日历」从这个真实日常出发：不做一个冷冰冰的菜谱搜索引擎，而是先关心「你现在是什么状态」，再由 AI 结合心情、口味偏好、家里现有食材和近期吃过的菜，给出一道当下合适的菜，并把每一次记录沉淀下来，最终长成属于用户自己的月度画册和年度干饭报告。

二、创作思路：从情绪入口到生活沉淀的闭环

产品围绕一条主线设计：**选心情 → AI 推荐一道菜 → 跟着做 / 记录这一餐 → 日历与画册沉淀 → AI 越用越懂你**。

- **情绪入口，而不是食材入口：**用户先选当下的心情（疲惫、开心、想换换口味、想吃点清淡的等），AI 据此推荐，降低「从零想菜」的决策成本。
- **陪伴式 IP「锅仔」：**一个拟人化的小汤锅形象，在选菜、做菜、记录各环节给出陪伴式提示，把工具感转成生活感。
- **记录即资产：**每一顿饭都可记录，月末自动汇总成月度画册，年末生成年度干饭报告，让坚持吃饭记录有看得见的回报。
- **AI 作为「懂你的后厨助手」，而非一次性生成器：**AI 会记住偏好、发现冲突、自我复盘改进，并可调用工具查冰箱、查历史、查饮食禁忌。

三、核心功能一览

模块	解决的问题与做法
选一个心情吧	以心情作为选菜起点，代替「对着几百道菜无从下手」，降低决策压力。
今日推荐	结合心情、口味、时长、家里食材与近期记录，给出一道合适的菜，含食材、步骤、时长与难度；本地菜谱库作为兜底。
跟锅仔做菜	分步引导，分步讲解、可随时追问，边做边提醒，帮助第一次下厨的人完成一道菜。
记录今日伙食	随手记录一餐，可配图、备注，本地存储与云端同步，后端不可用时前端仍可演示。
食光日历 / 菜谱时光机	月视图回看吃过什么，时光机按时间线翻看过往记录。
月度画册 / 年度报告	月末自动汇总成专属画册，年末生成年度干饭报告（吃了多少顿、口味分布、常做菜系等）。
我的冰箱	登记家里现有食材，AI 推荐时优先利用库存，减少浪费与重复采购。
今日三餐 / 锅仔备餐小本	按天规划三餐、按周排菜，周菜单规划智能体观察—规划—验证—重试并本地修复。
锅仔管饭（AI 对话）	多轮对话式点菜备餐，AI 动态追问、发现需求冲突、给出可选卡片并说明依据。
锅仔记忆 / 锅仔藏菜阁 / 推荐记录	沉淀个人口味偏好、收藏菜与历史推荐，让推荐持续贴合本人。

四、「与 AI 共生」：AI 在产品里如何工作

本作品不是「在菜谱页加一句 AI 生成」，而是把 AI 作为一个可持续协作、会记忆、会复盘的后厨助手，落在后端一个可观测的智能体系统里。

1. 工具调用循环（ReAct）

智能体按「思考 → 选择工具 → 执行 → 观察 → 再思考」循环推进，直到给出结论。供应商支持原生 function calling 时走原生工具调用；不支持时自动降级为 JSON 工具协议，因此切换大模型供应商不会让智能体退化成纯文本回答。

2. 可调用的工具集

- 查冰箱库存、查近期吃过的菜、召回个人口味画像；
- 检查饮食禁忌与膳食冲突（如「有小孩却要重辣」「一个人做三道菜」这类冲突会被优先指出）；
- 检索本地菜谱库、调用网页搜索、检索饮食指南知识（RAG）；
- 对生成的周菜单打分并给出问题清单。

3. 长期记忆

记忆带置信度、来源、证据与时效地写入；召回时按场景检索，过期或衰减到阈值以下的事实自动归档，不再进入提示词，避免记忆污染。

4. 反思自进化

用户对一次推荐点「不满意」，模型会自己复盘会话、提炼教训，滚入滚动记忆窗口并在后续对话中注入——用户一次反馈，下一轮的行为就会不同。

5. 分层模型与稳健兜底

后端采用分层 LLM 客户端与超时降级策略；模型不可用或调用失败时，自动回退到本地高质量菜谱库，保证小程序在任何情况下都能给出结果，而不是报错空白。

五、技术架构与实现

层	技术选型	说明
前端	uni-app（Vue3 + Vite）+ Wot Design Uni v2	一套代码面向微信小程序，页面由 uni-pages 自动注册。
后端	Spring Boot（Java 21）	RESTful 接口、JPA 持久化、全局异常处理与输入校验。
数据库	MySQL 8	菜谱库、用户记录、偏好、智能体记忆与菜单结果分表存储。
AI 层	兼容 OpenAI Chat Completions 的 LLM 客户端 + 自研智能体框架	工具协议兼容、分层降级、记忆与反思模块独立。
图片存储	腾讯云 COS（项目前缀隔离），未配置时回退本地目录	菜品/记录图与头像分目录存放，密钥只走环境变量，不入库不入仓。

六、实践过程

- **先建高质量菜谱底座：**以真实、可操作的菜谱库为基础，AI 负责在此之上做个性化变体与对话，而不是凭空现编，保证每道菜有真实食材与步骤。
- **AI 生成与人工审核结合：**AI 扩展的菜品与配图进入待审核区，人工确认后再入库，避免低质内容直接面向用户。
- **可观测的智能体：**每一步用到了哪些工具、记忆、为何降级、菜单得分与问题，都可在后台追踪，便于调试与优化。
- **稳健兜底优先：**任何 AI 链路失败都回退本地库，保证基础推荐始终可用。

七、价值与愿景

「心情菜谱日历」希望成为一个愿意长期留在用户手机里的小工具：它不替用户做重大决策，只在「今天吃什么」这个每天三次的小关口，给一个合心情、合口味、合库存的建议，并把平淡的一日三餐，攒成一本可以回看的生活画册。后续计划继续加深 AI 与个人口味、营养目标、家庭场景的结合，让「与 AI 共生」落在真实的一日三餐里。

说明：本文所述功能均为作品当前已实现内容；未在文中写具体用户规模、排名或外部认证数据。作品以微信小程序形式提供，可通过封面小程序码扫码体验。